

z1 (tn)

Jednym z miejsc zerowych funkcji $f(x) = ax^2 - 2x - 21$ jest 3. Znajdź drugie miejsce zerowe funkcji f .

$$f(x) = ax^2 - 2x - 21$$

① Wyznaczenie „a” oraz pełnego wzoru funkcji

Aby wyznaczyć „a” należy wykorzystać informację, że 3 jest miejscem zerowym funkcji, wówczas:

$$f(3) = 0$$

$$\begin{aligned} f(3) &= a \cdot 3^2 - 2 \cdot 3 - 21 = 0 \\ 9a - 6 - 21 &= 0 \\ 9a - 27 &= 0 \quad | +27 \\ 9a &= 27 \quad | :9 \\ a &= 3 \end{aligned}$$

Zatem pełny wzór funkcji ma postać:

$$f(x) = 3x^2 - 2x - 21$$

② Wyznaczenie drugiego miejsca zerowego, (pryśnujemy wzór funkcji do zera)

$$\begin{aligned} 0 &= 3x^2 - 2x - 21 \\ a &= 3 \\ b &= -2 \\ c &= -21 \end{aligned}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-21) = 4 + 252 = 256 \\ \sqrt{\Delta} &= 16 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-(-2) - 16}{2 \cdot 3} = \frac{-14}{6} = \underline{\underline{-\frac{7}{3}}}$$

$$x_2 = \frac{-(-2) + 16}{2 \cdot 3} = \frac{18}{6} = 3$$

Zatem, drugim miejscem zerowym jest $-\frac{7}{3}$

Odp: $-\frac{7}{3}$.